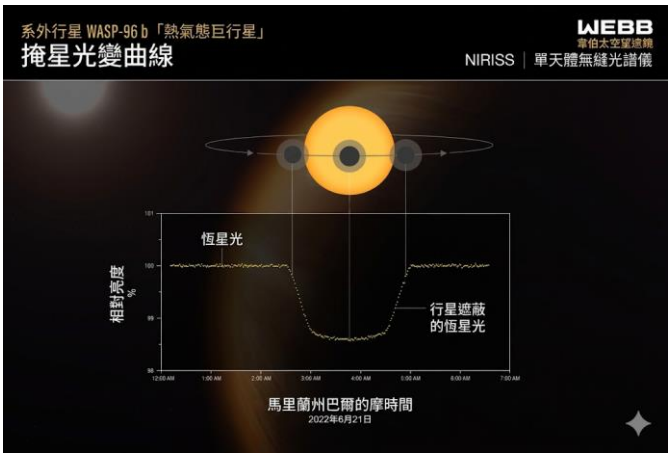
地科展教具內容-凌日法

什麼是「凌日法」？

想像一下，在黑夜中有一盞超亮的探照燈（恆星），如果有一隻小蚊子（行星）剛好飛過燈泡正前方，雖然你看不清那隻蚊子，但你會發現探照燈的亮度瞬間稍微變暗了一點點。

- 這種光度隨時間變化所匯出的曲線的專業術語叫做「光變曲線」(Light Curve)。科學家發現，凌日法是目前發現系外行星數量最多的技術（著名的克卜勒太空望遠鏡 Kepler 就以此發現了數千顆行星）。它不僅能偵測行星，還能讓我們測量行星的**直徑**。



圖一、系外行星 WASP-96 b 透過凌日法測得的光變曲線

圖片來源：ESA+Gemini

透過凌日法，我們能得到什麼資訊？

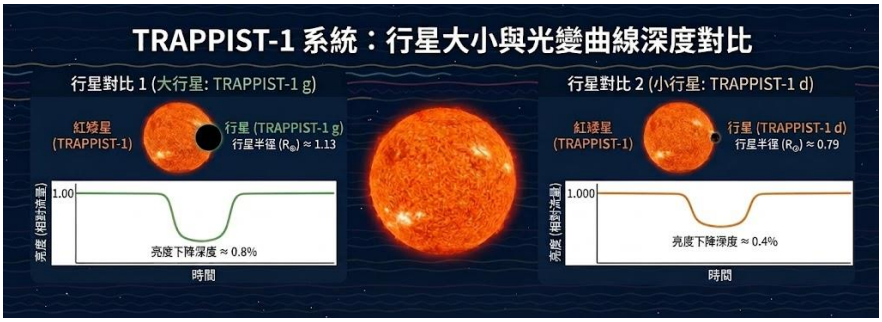
1. **有東西經過嗎？**

- 當我們觀測到的光度曲線突然掉下去一個「坑」，就代表行星正在經過恆星前方。
- 行星遮擋的面積與恆星總面積的比例，決定了光度下降的「深度」。這讓我們能精算出行星的大小。

2. **它是巨無霸還是小不點？**

- 行星越大，遮住的光就越多，光度曲線掉下去的「坑」就越深。
- 我們看不見行星本人，但透過它擋住光的比例及下方的圓形幾何公式，我們就能回推出這顆行星的半徑！

亮度下降比例＝（$\frac{\text{行星半徑}}{\text{恆星半徑}}$）^{2}



圖二、TRPPIST-1 系統的兩顆不同大小行星，凌日時造成不同的光變曲線下降

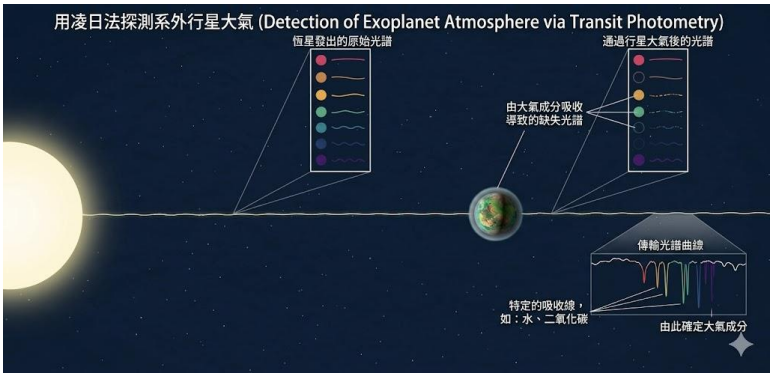
圖片來源：ESO+NASA+Gemini

3. 它跑得有多快？

- 如果這個「坑」出現得很頻繁，代表這顆行星公轉速度很快。
- 根據克卜勒第三定律，我們能從兩次凌日的時間間隔計算出行星的軌道半徑。這對判斷行星是否位在「適居帶」(生命可能存在的區域）至關重要。

4. 它的大氣層有什麼？

- 大氣層的濾鏡： 當行星經過恆星前方時，恆星發出的光會穿過行星邊緣的大氣層。大氣中的化學分子（例如水蒸氣、氧氣、甚至甲烷）會吸收特定顏色的光。



圖三、系外行星的母恆星星光，經過行星大氣時，其大氣的分子或元素，會吸收部分波段的光，在光譜上產生特定吸收線，以此來得知行星的大氣成分

圖片來源：NASA+Gemini

- 光譜的指紋： 科學家分析這道被「過濾」過的光，就像在掃描商品的條碼一樣，能分析出這顆遙遠行星是否有氧氣可以讓我們呼吸，或是充滿了有毒氣體。

我們的凌日法教具在做什麼事？

- **模擬裝置：** 使用燈箱＋燈泡光源代表遙遠恆星，並讓模型行星繞其運動。
- **Arduino 是我們敏銳的眼睛：** 透過精密的光度感測套件，捕捉肉眼難以察覺的細微光影閃爍。
- 怎麼讀取我們觀測的光變曲線？
  橫軸代表時間，紀錄行星運行所經過的時間；縱軸代表光度，也就是我們偵測到光的強度。
  圖中的線由三個部分組成：
  1. 平坦的高線（長期基準光度）： 也就是平均的光度，當行星從恆星前經過的時間越長，或經過的次數越多次，那這條線就會越低。
  2. 下陷的凹槽： 當行星經過恆星前方遮住光時，線條就會往下掉。掉得越深，代表行星的體積越大（因為遮掉的光更多）。
  3. 凹槽的寬度： 也就是線條『掉下去到彈回來』經過的時間。寬度越長，代表行星通過的時間越久，我們可以透過這個數據算出它的公轉速度和軌道距離。
  所以，這張圖就像是行星的『身分證』，不用親眼看到行星，只要看這條線掉下去的深度跟長度，我們就能推算出它的大小、它繞其母恆星公轉有多快！

參考資料：

1. NASA。〈Exoplanets〉。https://science.nasa.gov/exoplanets/
2. The Planetary Society。〈How to Search for Exoplanets〉。https://www.planetary.org/articles/how-to-search-for-exoplanets
3. ESA（2019）〈What is a transit?〉。https://www.esa.int/esearch?q=transit
4. NASA。〈Webb's Impact on Exoplanet Research〉。https://reurl.cc/ovVe1M
5. ESO（2017）。〈Light curves of the seven TRAPPIST-1 planets as they transit〉。https://www.eso.org/public/images/eso1706h/